

作業 3

猜數字遊戲 (xAxB)

Horazon

應用程式設計

xAxB 範例

秘密數字為 1 3 5 7

猜測	結果	說明
1 2 3 4	1A1B	1 在對的位置(A)；3 有但位置錯(B)
5 3 7 1	1A2B	3 對位(A)；5、1 有但錯位(B)
1 3 5 7	4A0B	全對！遊戲結束！

本次作業只需完成 A 的計算，B 為加分題！

遊戲規則

電腦偷偷產生一個 **4 位數的秘密數字**（每個數字皆不重複）。

玩家每次輸入一個猜測，電腦回應：

符號	意思
xA	x 個數字 位置正確
xB	x 個數字 有在裡面但位置錯了

遊戲系統分析

1. 秘密數字：4 位數的數字，每個數字皆不重複。
2. 猜測：玩家輸入一個 4 位數的數字。
3. 判斷：比較玩家的猜測與秘密數字，計算 A 和 B。
 - A：位置正確的位數。
 - B：數字有在秘密數字裡，但位置不對。
4. 結果：顯示 A 和 B 的數量。
5. 遊戲結束：當 $A = 4$ 時，遊戲結束，顯示「恭喜！你猜對了！」。
6. 遊戲紀錄：顯示所有猜測紀錄。

畫面設計

- **文字輸入框_玩家答案**：玩家輸入猜測（限制只能輸入數字）
- **按鈕_猜**：按下後進行判斷
- **清單顯示器_紀錄**：累積顯示所有猜測紀錄
- **按鈕_重新開始**：重新產生秘密數字，清空紀錄
- **其他標籤**：提示用標籤，如「輸入 4 位不重複的數字」

畫面設計 (參考)



程式邏輯 (1)：用清單儲存秘密數字

使用一個 **全域變數** **秘密清單** 存放 4 個數字。

做法與第 11 章的「樂透開獎機」一模一樣：

```
秘密清單 = 空清單
重複直到 秘密清單的長度 = 4：
    n = 隨機整數 0 到 9
    如果 n 不在 秘密清單 裡：
        將 n 加入 秘密清單
```

最終 **秘密清單** 會長這樣： [1, 3, 5, 7]

程式邏輯 (2)：取出個別位數

清單用 `select list item` 取出指定位置的數字：

積木	結果
<code>select list item 秘密清單 index 1</code>	1
<code>select list item 秘密清單 index 2</code>	3
<code>select list item 秘密清單 index 3</code>	5
<code>select list item 秘密清單 index 4</code>	7

玩家的猜測（字串 `"1357"`）仍用 `文字.字元數段` 逐位取出，再與清單比對。

程式邏輯 (3)：計算 A

建立一個 有回傳值的程序 計算A：

- 參數：猜測 (玩家輸入的 4 位數字串)
- 回傳：A 的數量 (位置正確的位數)

邏輯：

```
countA = 0
對每個位置 i (1、2、3、4)：
    猜的第i位 = 文字.字元數段(猜測, i, 長度1)
    秘密的第i位 = select list item(秘密清單, i)
    如果 兩者相同：
        countA = countA + 1
回傳 countA
```

遊戲開始 與 重新開始 邏輯

- 開啟須顯示的UI
- 關閉須關閉的UI
- 清空資料
- 清空顯示資料
- 重新計算「題目/正確答案」

遊戲開始 與 重新開始 邏輯

當 Screen1 ▾ .初始化
執行 呼叫 重新開始 ▾

當 按鈕_重新開始 ▾ .被點選
執行 呼叫 重新開始 ▾

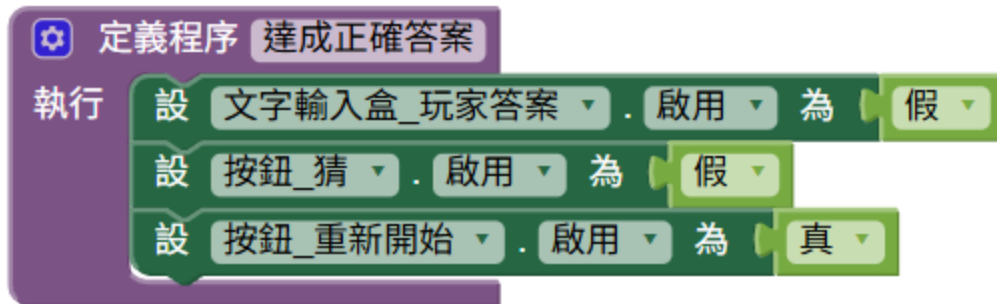
⚙ 定義程序 重新開始

執行

- 設置 全域 猜題過程 ▾ 為 ⚙ 建立空清單
- 設 清單顯示器1 ▾ . 元素 ▾ 為 取得 全域 猜題過程 ▾
- 設 文字輸入盒_玩家答案 ▾ . 啟用 ▾ 為 真 ▾
- 設 按鈕_猜 ▾ . 啟用 ▾ 為 真 ▾
- 設 按鈕_重新開始 ▾ . 啟用 ▾ 為 假 ▾
- 呼叫 設定正確答案 ▾

遊戲結束邏輯

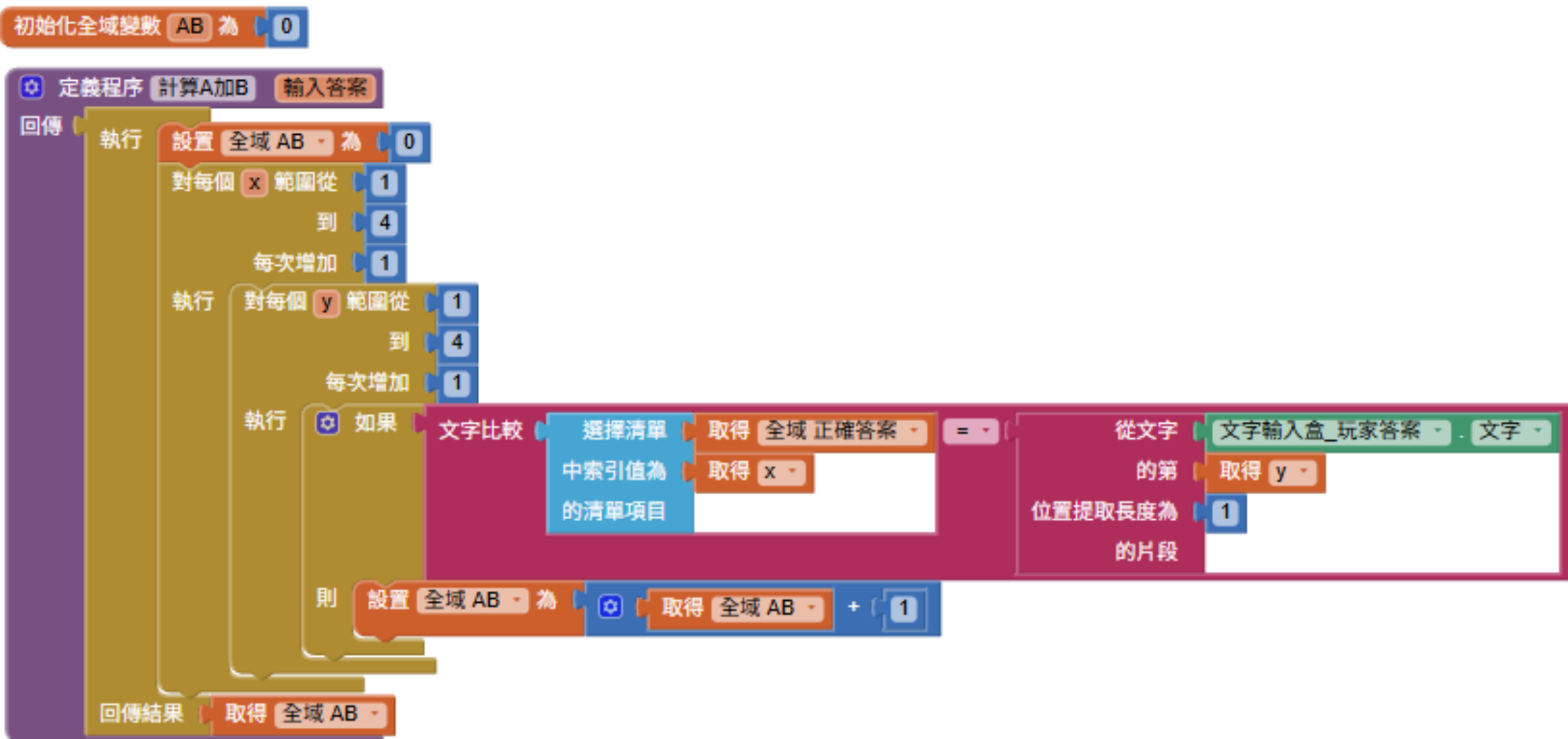
- 開啟須顯示的UI
- 關閉須關閉的UI



程式邏輯：計算A的數量



程式邏輯：計算A+B的數量



程式邏輯提示

當 **按鈕_猜** 被點選：

1. 讀取 **文字輸入框_猜測** 的內容
2. 呼叫 **計算A** 程序，取得 A 的數量
3. 呼叫 **計算AB** 程序，取得 A+B 的數量
4. 將結果顯示在 **標籤_結果**（例如 **"2A0B"**，B 為 AB值-A值）
5. 將這次猜測與結果附加到 **標籤_紀錄**
6. 判斷是否 $4A$ ，若是則顯示「恭喜！你猜對了！」

加分題：計算 B

B 的定義：數字有在秘密數字裡，但位置不對。

用清單的 `is in list` 積木，可以讓 B 的計算非常簡單：

```
countAB = 0
對每個位置 i (1、2、3、4)：
    猜的第i位 = 文字.字元數段(猜測, i, 長度1)
    如果 猜的第i位 在 秘密清單 裡：    ← is in list
        countAB = countAB + 1

countB = countAB - countA
```

這正是清單比純文字更方便的地方！

評分標準

項目	配分	說明
基本功能	80%	1. 能正確計算並顯示 A 的數量 2. 猜測紀錄能累積顯示 3. 4A 時顯示恭喜訊息 4. 重新開始功能正常
加分：計算 B	20%	能正確計算並顯示 B 的數量

繳交方式

1. 在 AI2 網頁，選擇「建置」→「Android App 安裝檔 (.apk)」
2. 等待進度條跑完，下載 `.apk` 檔案
3. 將此檔案繳交至創課平台

